2026.3.4

带有 * 号的题目表示难度较大或/且与课程内容联系较弱

1. 设 $f, g\colon [0,1] \to [0,1]$，判断下列条件能否保证 $g \circ f$ 可积：(a) f, g 都可积；(b) f 可积 g 连续；(c)* f 连续 g 可积。

2. (a) 设 $f \in R[a,b]$ 且 $f(x) > 0$ 对任意 $x \in [a,b]$ 成立。证明：$\int_a^b f(x)\,dx > 0$。

   (b) 设 $f(x) \in C[0,1]$ 满足
   $$\int_a^b f(x)\varphi(x) = 0, \quad \forall \varphi \in C[0,1].$$
   证明：f 恒等于 0。

3. * 设 $f\colon [0,1] \to [0,1]$ 连续，满足对任意 $y \in [0,1]$，原像 $f^{-1}(y)$ 至多包含 m 个点，其中 m 是给定的正整数。证明：对任意划分 $0 = x_0 < \cdots < x_n = 1$，有
   $$\sum_{i=1}^{n} |f(x_i) - f(x_{i-1})| \le m.$$

4. * 设 $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$，对于划分 $\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$，定义
   $$I(f) := \lim_{|\Delta| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i,$$
   如果上式极限存在，则称 f 是 Cauchy 可积的，$I(f)$ 称为 f 的 Cauchy 积分。

   (a)* 证明 $f(x) = 1/\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上 Cauchy 可积，且 $I(f) = 2$。

   (b)* 若 f 是有界函数，证明：Cauchy 积分与 Riemann 积分等价。

5. 证明 Lebesgue 定理：有界函数 $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ 的 Riemann 可积性等价于间断点集零测。

1. (a) 答案是否定的，比如取 f 是 Riemann 函数和 $g(x)=\chi_{(0,1]}(x)$（回忆 χ_A 表示集合 A 的示性函数）都是 $[0,1]$ 到自身的 Riemann 可积函数，但 $g\circ f$ 是 Dirichlet 函数不可积。

   (b) 答案是肯定的。最简单的证明是注意到 $g\circ f$ 的间断点集包含于 f 的间断点集，所以是零测集。另一种证明虽然略显麻烦，但类似的方法今后还会见到，遂一并给出。

   对任意 $\varepsilon>0$，因为 g 一致连续，所以存在 $\delta>0$ 使得当 $|x-y|<\delta$ 时 $|g(x)-g(y)|<\varepsilon$。因为 $f\in R[a,b]$，所以存在划分 $\Delta\colon a=x_0<\cdots<x_n=b$，使得

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i(f)\Delta x_i\le\delta\varepsilon,$$

   其中 $\omega_i(f)$ 表示 f 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上的振幅。一方面，如果 $\omega_i(f)<\delta$，则 $\omega_i(g\circ f)<\varepsilon$；另一方面，使得 $\omega_i(f)\ge\delta$ 的区间 $[x_{i-1},x_i]$ 的长度之和不超过 ε。所以

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i(g\circ f)\Delta x_i\le\varepsilon(b-a)+2\varepsilon\sup|g|=\varepsilon(b-a+2\sup|g|).$$

   由此可知 $g\circ f\in R[a,b]$。

   (c) 答案是否定。为此需要两方面的准备：首先，在 $[0,1]$ 中定义类 Cantor 集 C，这是具有正测度且没有内点的闭集，构造方式见上册讲义；其次，因为 C 是闭集，所以存在连续函数 $f\colon[0,1]\to[0,1]$ 使得 $f^{-1}(0)=C$。事实上，可以取

$$f(x)=\min\{1,\operatorname{dist}(x,C)\}.$$

   这里 x 到非空集合 $A\subset\mathbb{R}$ 的距离函数 $\operatorname{dist}(x,A)$ 定义为

$$\operatorname{dist}(x,A):=\inf_{a\in A}|x-a|.$$

   容易验证 $|\operatorname{dist}(x_1,A)-\operatorname{dist}(x_2,A)|\le|x_1-x_2|$，所以 f 连续。此外，当 A 是闭集时，可以证明 $\operatorname{dist}(x,A)=0$ 当且仅当 $x\in A$，这就说明 $f^{-1}(0)=C$。

   回到反例的构造上来，取 $g=\chi_{\{0\}}$，则 f 和 g 都是 Riemann 可积函数，但 $g\circ f=\chi_C$。因为 C 是没有内点的闭集，所以 χ_C 的间断点集恰好是 C，具有正测度，故不可积。

2. (a) 证明 1：因为 f 的间断点是零测集，所以 f 存在连续点 $x_0\in(a,b)$。存在 $\delta>0$，使得当 $x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]$ 时 $f(x)\ge f(x_0)/2$，于是

$$\int_a^b f\ge\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)\ge\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x_0)/2=\delta f(x_0)>0.$$

   证明 2：用反证法，假设 $\int_a^b f=0$。对任意 $\varepsilon>0$，存在划分 $\Delta\colon a=x_0<\cdots<x_n=b$ 使得

$$\sum_{i=1}^{n}M_i\Delta x_i<\varepsilon(b-a),$$

   其中 $M_i=\sup_{[x_{i-1},x_i]}f$。这就说明一定某个 $M_i<\varepsilon$，否则导致左边至少是 $\varepsilon\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i=\varepsilon(b-a)$，矛盾。也就是说，对任意 $\varepsilon>0$，存在闭区间 I 使得 $\sup_I f<\varepsilon$。（在这个证明中，闭区间不包括单点集，于是接下来可以用 I_1 代替 $[a,b]$ 讨论。）

   首先取 $\varepsilon=1$，得到闭区间 I_1 使得 f 在 I_1 上小于 1。显然 $\int_0^1 f=0$ 保证了 $\int_{I_1}f=0$，再对区间 I_1 取 $\varepsilon=\frac{1}{2}$ 可知，存在闭区间 $I_2\subset I_1$ 使得 f 在 I_2 上小于 $\frac{1}{2}$。一般的，可以递归构造一列闭区间 $I_1\supset I_2\supset\cdots$，使得对任意 $x\in I_n$ 都有 $f(x)<\frac{1}{n}$。根据闭区间套定理，存在 $x_0\in\bigcap_{n\in\mathbb{N}}I_n$，于是 $f(x_0)<\frac{1}{n}\,(\forall n\in\mathbb{N})$，与 $f(x_0)>0$ 矛盾！

   (b) 若不然，不妨设存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $f(x_0)>0$，由连续性可知存在开区间 I 使得 $f(x)$ 在 I 上严格大于 0。取 φ 是支撑在 I 中的截断函数可得矛盾。

3. 记 I_i 是以 $f(x_{i-1})$ 和 $f(x_i)$ 为端点的开区间（允许空集），则对任意 $y \in I_i$，根据介值定理存在 $x \in (x_{i-1}, x_i)$ 使得 $f(x) = y$。于是条件保证了每个 y 都落在至多 m 个 I_i 中，即

$$\sum_{i=1}^{n} \chi_{I_i}(y) \le m, \quad \forall y \in [0,1].$$

注意到 $|f(x_i) - f(x_{i-1})| = \int_0^1 \chi_{I_i}(y)\,dy$，故

$$\sum_{i=1}^{n} |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^{n} \int_0^1 \chi_{I_i}(y)\,dy = \int_0^1 \sum_{i=1}^{n} \chi_{I_i}(y)\,dy \le \int_0^1 m\,dy = m.$$

注. 本题与全变差（见上册讲义）有关，仅仅是证明用到简单的定积分性质。事实上，对于 $f \in C[a,b]$，如果记 $N(y) = \#f^{-1}(y)$（原像集的元素个数），则在 *Lebesgue* 积分的意义下有

$$V_a^b(f) = \int_{\mathbb{R}} N(y)\,dy.$$

特别的，如果 $N(y) \le m$ 对任意 y 都成立，就得到本题的结论。

4. (a) 对任意划分 Δ，因为 $f(x)$ 非负单减，所以

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i \le x_1 f(x_1) + \sum_{i=2}^{n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx = \sqrt{x_1} + \int_{x_1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 - \sqrt{x_1} \le 2.$$

另一方面，对任意 $0 < \varepsilon < 1$，记 $c = \varepsilon^2$，存在唯一的 k 使得 $x_{k-1} \le c < x_k$。将 Δ 限制在 $[c,1]$ 上给出划分 $\Delta'\colon c = x_0' < \cdots < x_m' = 1$，其中 $m = n - k + 1$ 且 $x_j' = x_{k+j-1}\,(1 \le j \le m)$。因为 $f \in R[c,1]$，所以存在 $\delta > 0$ 使得当 $|\Delta'| < \delta$ 时

$$\sum_{j=1}^{m} f(x_j')\Delta x_j' \ge \int_c^1 f(x)\,dx - \varepsilon = 2 - 2\sqrt{c} - \varepsilon = 2 - 3\varepsilon.$$

显然有 $|\Delta'| \le |\Delta|$，所以当 $|\Delta| < \delta$ 时

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i &\ge f(x_k)(x_k - x_{k-1}) + \sum_{i=k+1}^{n} f(x_i)\Delta x_i \\ &\ge f(x_k)(x_k - c) + \sum_{i=k+1}^{n} f(x_i)\Delta x_i = \sum_{j=1}^{m} f(x_j')\Delta x_j' \ge 2 - 3\varepsilon.\end{aligned}$$

综合两方面的不等式，就证明了 $I(f) = 2$。

(b) 不妨设 $[a,b] = [0,1]$。如果 $f \in R[0,1]$，显然 f 也是 Cauchy 可积的，并且 $I(f) = \int_0^1 f$。反过来，假设 f 是 Cauchy 可积的，只需证明 f 也 Riemann 可积，即 f 的间断点集是零测集。回忆 f 在一点处的振幅的定义（见上册讲义），即

$$\omega(x) := \lim_{\delta \to 0} \sup_{y,z \in (x-\delta, x+\delta)} |f(y) - f(z)|.$$

则 f 在 x 处连续当且仅当 $\omega(x) = 0$。对任意 $\varepsilon > 0$，记 $E_\varepsilon = \{x \in [0,1] \mid \omega(x) \ge \varepsilon\}$。因为 f 的间断点集等于 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_{1/n}$，所以只需证明对任意 $\varepsilon > 0$ 都有 $m(E_\varepsilon) = 0$。容易看出 E_ε 是闭集，从而可测（但本题不需要可测性，用 $m^*(E_\varepsilon)$ 代替 $m(E)$ 不影响证明）。用反证法，假设对某个 $\varepsilon > 0$ 有 $m(E_\varepsilon) > 0$。为了方便，下面记 $E := E_\varepsilon$。

取 Δ 是 $[0,1]$ 的 n 等分，即 $x_i = \frac{i}{n}\,(0 \le i \le n)$。直观上来说，如果 $x \in E$，则将划分 Δ 添上 x 附近函数值之差很大的两点就会导致对应的 Cauchy 和误差巨大，前提是 x 离所在的小区间左端点不太近（这样差值对 Cauchy

和的贡献不太小），并且到右端点的距离也不太近（否则新的分点可能跑到下一个小区间）。这就自然引出如下定义：对于 $i=1,\dots,n$，称 $[x_{i-1},x_i]$ 是好区间，如果（注意 $\frac{m(E)}{4n}<\frac{1}{2n}$，也就是不超过 $[x_{i-1},x_i]$ 的长度一半）

$$E\cap\left[x_{i-1}+\frac{m(E)}{4n},x_i-\frac{m(E)}{4n}\right]\neq\emptyset.$$

于是 E 被全体好区间以及 $2n$ 个长度为 $\frac{m(E)}{4n}$ 的区间

$$\left[x_{i-1},x_{i-1}+\frac{m(E)}{4n}\right]\cup\left[x_i-\frac{m(E)}{4n},x_i\right],\quad 1\le i\le n$$

覆盖，所以好区间的总长度不小于 $\frac{m(E)}{2}$，进而好区间至少有 $\frac{m(E)}{2}\cdot n$ 个。
令 $\delta=\frac{m(E)}{8n^2}$（分母是 n^2 在稍后会派上用场）。如果 $[x_{i-1},x_i]$ 是好区间，则存在 $p_i\in E$ 使得

$$|p_i-x_{i-1}|,|p_i-x_i|\ge\frac{m(E)}{4n}.$$

根据 E 的定义有 $\omega(p_i)\ge\varepsilon$，所以存在 $s_i,t_i\in[p_i-\delta,p_i+\delta]$ 使得

$$f(s_i)-f(t_i)>\varepsilon/2.$$

注意 δ 的取法保证了

$$s_i,t_i\in\left[x_{i-1}+\frac{m(E)}{8n},x_i-\frac{m(E)}{8n}\right],\quad |s_i-t_i|\le 2\delta.$$

对于每个好区间都这样取定 s_i,t_i，考虑如下两种划分：Δ_1 是 Δ 加上所有 s_i 形成的划分，而 Δ_2 是 Δ 加上所有 t_i 形成的划分，于是 $|\Delta_1|,|\Delta_2|\le|\Delta|=\frac{1}{n}$。用 $S_{\Delta_1},S_{\Delta_2}$ 分别表示 Δ_1,Δ_2 对应的 Cauchy 和，则二者仅在好区间上不同。结合 f 有界可得

$$\begin{aligned}
S_{\Delta_1}-S_{\Delta_2}&=\sum_{\text{好区间}}\left(f(s_i)(s_i-x_{i-1})+f(x_i)(x_i-s_i)-f(t_i)(t_i-x_{i-1})-f(x_i)(x_i-t_i)\right)\\
&\ge\sum_{\text{好区间}}\left(\left(f(t_i)+\frac{\varepsilon}{2}\right)(s_i-x_{i-1})-f(t_i)(t_i-x_{i-1})+f(x_i)(t_i-s_i)\right)\\
&=\sum_{\text{好区间}}\left(\frac{\varepsilon}{2}\cdot(s_i-x_{i-1})+f(t_i)(s_i-t_i)-\sup|f|\cdot 2\delta\right)\\
&\ge\sum_{\text{好区间}}\left(\frac{m(E)}{16n}\cdot\varepsilon-\sup|f|\cdot 4\delta\right)=\sum_{\text{好区间}}\left(\frac{m(E)}{16n}\cdot\varepsilon-\frac{m(E)}{2n^2}\cdot\sup|f|\right)
\end{aligned}$$

因为 $m(E),\varepsilon>0$ 且 $\sup|f|<\infty$，当 n 充分大时，括号中的表达式大于等于 $\frac{m(E)}{32n}\cdot\varepsilon$，再结合好区间的个数下界估计可知

$$S_{\Delta_1}-S_{\Delta_2}\ge\frac{m(E)}{2}\cdot n\cdot\frac{m(E)}{32n}\cdot\varepsilon=\frac{(m(E))^2}{64}\cdot\varepsilon.$$

右边是一个固定的正数，因此当 $n\to\infty$ 时左边不会趋于 0，与 Cauchy 可积矛盾！

5. 先证明“仅当”。对任意 $\varepsilon,\delta>0$，因为 f 可积，存在划分 Δ 使得

$$\sum_{i=1}^n\omega_i(f)\Delta x_i<\varepsilon\delta.$$

注意到对任意 $x\in(x_{i-1},x_i)$ 都有 $\omega_f(x)\le\omega_i(f)$（这里 $\omega_f(x)$ 是指 f 在 x 处的振幅），所以

$$\begin{aligned}
m(\{x\in[a,b]\mid\omega_f(x)>\delta\})&=m(\{x\in[a,b]\mid\omega_f(x)>\delta,\text{ 且}x\text{不是}\Delta\text{的分点}\})\\
&\le\sum_{\omega_i(f)>\delta}\Delta x_i\le\frac{1}{\delta}\sum_{i=1}^n\omega_i(f)\Delta x_i<\varepsilon.
\end{aligned}$$

结合 ε 任意性可知 $\{\omega_f(x) > \delta\}$ 零测，从而 $\{\omega_f(x) > 0\} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}\{\omega_f(x) > 1/n\}$ 也零测。

下面证明“当”。对任意 $\varepsilon > 0$ 都有 $\{\omega_f(x) \geq \varepsilon\}$ 零测，所以存在可数个开区间将其覆盖，并且总长度不超过 ε。记 U 是这些开区间的并，以及 $K = [a,b] \setminus U$。则 K 是紧集。

（定理：$\mathbb{R}$ 中的有界闭集等价于紧集。）

对任意 $x \in K$ 都有 $\omega_f(x) < \varepsilon$，于是存在 $\delta_x > 0$ 使得当 $y, z \in I_x := (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 时 $|f(y) - f(z)| < \varepsilon$。这些 $I_x\,(x \in K)$ 显然构成 K 的开覆盖，记 δ 是对应的 Lebesgue 数。

（定理：如果 K 是紧集，$U_\alpha\,(\alpha \in I)$ 是一族开集且覆盖 K，则存在 $\delta > 0$，使得当 $x, y \in K$ 满足 $|x - y| < \delta$ 时，存在某个 $\alpha \in I$ 使得 x, y 同时属于 U_α。这样的 δ 被称为 Lebesgue 数。）

任意取定 $[a,b]$ 的划分 Δ，使得 $|\Delta| < \delta$。每个区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 有两种情况：要么完全包含于 U，这样的区间的总长度不超过 $m(U) \leq \varepsilon$；要么与 K 相交，任取与 K 的交点 t，根据 $|\Delta| < \delta$ 以及 Lebesgue 数的定义可知存在 $x \in K$ 使得 $[x_{i-1}, x_i] \subset I_x$，进而有 $\omega_i(f) \leq \varepsilon$。综合考量，有

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(f)\Delta x_i \leq 2\varepsilon \sup|f| + \varepsilon(b-a).$$

结合 ε 任意性即证，注意这里 f 的有界性发挥的作用。

补充：拓扑空间与紧集

在上册讲义中处理的都是度量空间，现在不妨考虑一般的拓扑空间。

定义 (拓扑空间)**.** 拓扑空间 *(topological space)* 是指二元对 $(X,\mathcal{T})$，其中 X 是集合，$\mathcal{T}\subset 2^X$ 是 X 的一族子集，满足如下三条性质（称为开集公理）：

(a) $\emptyset\in\mathcal{T}$，$X\in\mathcal{T}$；

(b) 对任意指标集 I 和 $U_\alpha\in\mathcal{T}\,(\alpha\in I)$，有 $\bigcup_{\alpha\in I}U_\alpha\in\mathcal{T}$；

(c) 若 $U_1,\dots,U_n\in\mathcal{T}$，则 $\bigcap_{i=1}^n U_i\in\mathcal{T}$。

满足开集公理的 $\mathcal{T}$ 称为 X 上的一个拓扑结构，集合 $U\in\mathcal{T}$ 称为 X 中的开集。对于 $x\in X$，包含 x 的开集称为 x 的邻域 *(neighborhood)*。开集的补集称为闭集。由 *de Morgan* 律可知，闭集满足三条对偶的闭集公理：

(a)' $\emptyset$ 和 X 是闭集；

(b)' 若 $F_\alpha\,(\alpha\in I)$ 都是任意一族闭集，则 $\bigcap_{\alpha\in I}F_\alpha$ 也是闭集；

(c)' 若 $F_1,\dots,F_n$ 是有限多个闭集，则 $\bigcup_{i=1}^n F_i$ 也是闭集。

在不引起混淆时，往往忽略 $\mathcal{T}$，而简称 X 是一个拓扑空间。

容易看出，上册中对度量空间引进的开集、闭集等概念与一般的拓扑空间定义是一致的。并非所有拓扑空间都由度量给出，容易构造平凡但不自然的例子。[1]如果拓扑空间 X 上存在一种度量，使得由度量定义出的开集就是 $\mathcal{T}$ 中的集合，则称 X 是可度量化的。

习题. *(a)* 设 $(X,\mathcal{T})$ 是拓扑空间，对于子集 $Y\subset X$，定义

$$\mathcal{S}:=\{U\cap Y\mid U\in\mathcal{T}\}.$$

证明：$\mathcal{S}$ 是 Y 上的拓扑结构（称为子拓扑）。

(b) 设 (X,d) 是度量空间，$\mathcal{T}$ 是度量 d 诱导的拓扑结构。回忆 d 在子集 $Y\subset X$ 上的限制 $d_Y:=d|_{Y\times Y}$ 是 Y 上的度量。证明：Y 继承自 X 的子拓扑和度量 d_Y 诱导的拓扑相同。

证明. (a) 按定义验证开集公理即可，具体细节留作练习。

(b) 用 $\mathcal{S}$ 表示 Y 继承自 $\mathcal{T}$ 的子拓扑，只需证明两件事（思考理由）：(1)Y 中的度量开球 $B_Y(y,r)\in\mathcal{S}$；(2) 对任意 $V\in\mathcal{S}$ 和 $y\in V$，存在 $r>0$ 使得 $B_Y(y,r)\subset V$。

(1) 几乎是显然的，因为 $B_Y(y,r)=B_X(y,r)\cap Y$。(2) 则是因为存在 X 中的开集 $U\in\mathcal{T}$ 使得 $V=U\cap Y$，于是存在 $r>0$ 使得 $B_X(y,r)\subset U$，所以 $B_Y(y,r)\subset U\cap Y=V$。 □

需要指出的是，点列极限不能用于研究一般的拓扑空间。诚然，可以定义 x_n 收敛到 x，是指对 x 的任意邻域 U，存在 $N>0$ 使得当 $n>N$ 时 $x_n\in U$。但点列极限可能毫无用处，比如说取 X 是不可数集，$\mathcal{T}$ 由空集和所有至多可数子集的补集组成（称为余可数拓扑），除非 x_n 从某一项开始都等于 x，否则不可能收敛到 x（因为 $(X\setminus\{x_n\mid n\in\mathbb{N}\})\cup\{x\}$ 是 x 的邻域）。

有两方面的因素导致点列极限失效，一是点列的极限可以不唯一，最简单的例子是取 $\mathcal{T}=\{\emptyset,X\}$（称为平凡拓扑），则任何点列收敛到 X 中任何一个点；二是像上面的例子那样，x 可能有不可数的邻域基，即无法找到可数个 x 的邻域 $U_n\,(n\in\mathbb{N})$，满足只要开集 U 包含 x，就有某个 $U_n\subset U$。前一种因素是说 X 的分离性质很差，为此引进了一系列分离公

[1]分析学中存在自然的不可度量化的例子，比如 Schwartz 分布，然而不易描述其拓扑结构并解释为何不可度量化。

理。常见的分离公理从 T1 到 T4，其中 T2 公理又称为 Hausdorff 性质，定义见下文。后一种因素是说 x 的邻域太多了，可数个点组成的点列不足以描述 x 附近的情况。为此引进了可数公理，常见的包括 C1 和 C2 公理，这里不作更多讨论。此外，可以引进更精细的结构代替序列并定义相应的收敛性，分析学中最常用的是网 (net)，例如函数的一致收敛就可以用网的收敛描述，Riemann 积分的定义中对划分取极限也可以实现为网的收敛。

定义 (Hausdorff 空间)**.** *称拓扑空间 X 是 Hausdorff 空间，如果对任意 $x \neq y\,(x, y \in X)$，存在 x 的邻域 U 和 y 的邻域 V，使得 $U \cap V = \emptyset$。*

Hausdorff 空间既可以排除点列极限不唯一的情况，同时又足够普遍，以至于数学中几乎所有重要的空间都满足 Hausdorff 性质（代数几何中的 Zariski 拓扑是一个例外）。

习题. *(a) 设 X 是 Hausdorff 空间，如果点列 x_n 同时收敛到 x 和 y，证明：$x = y$。*

(b) 证明：度量空间都是 Hausdorff 空间。

证明. (a) 如果 $x \neq y$，根据定义存在各自的邻域 U, V 使得 $U \cap V = \emptyset$。然而当 n 充分大之后，既有 $x_n \in U$，又有 $x_n \in V$，矛盾！

(b) 设 d 是 X 上与拓扑相容的度量。对于 $x \neq y$，记 $r := d(x, y) > 0$。于是 $B(x, r/2)$ 和 $B(y, r/2)$ 分别是 x, y 的邻域，并且三角形不等式保证了二者不交。 □

连续函数的性质大量来自于有界闭区间的有限覆盖性质，这一概念可以抽象为紧性。特别的，有限闭区间都是 $\mathbb{R}$ 中的紧集。稍后还会谈论度量空间中的列紧性，即“有界数列都有收敛子列”的推广。紧性在一般的拓扑空间中具有意义，而列紧性只在度量空间中发挥作用。

定义 (紧集)**.** *设 X 是拓扑空间，称 $K \subset X$ 是紧致的 (compact)（或称 K 为紧集），如果 K 的任何开覆盖都有有限子覆盖。具体来说，如果 $U_\alpha\,(\alpha \in I)$ 是一族开集，且满足 $K \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$，则存在有限多个 $U_{i_1}, \ldots, U_{i_n}\,(i_1, \ldots, i_n \in I)$，使得 $K \subset U_{i_1} \cup \cdots \cup U_{i_n}$。*

以下是紧集的若干基本性质。特别的，$\mathbb{R}$ 中的紧集有着简单刻画。

习题. *(a) 设 X 是拓扑空间，证明：$K \subset X$ 是紧集当且仅当 K 连同子拓扑构成的拓扑空间是紧的。[这说明紧性是空间本身的性质，而与嵌入无关。]*

(b) 设 X 是 Hausdorff 空间，$K \subset X$ 是紧集，证明：K 是闭集。

(c) 设 X 是紧致拓扑空间，$F \subset X$ 是闭集，证明：F 也是紧集。

(d) 证明：在 $\mathbb{R}$ 中，紧集等价于有界闭集。

证明. (a) 只需要按定义把话说清楚就行，留作练习。

(b) 如果能证明对任意 $x \notin K$，都存在 x 的邻域 U 与 K 不交，则 K 是闭集（思考理由）。取定 $x \notin K$，对每个 $y \in K$，因为 X 是 Hausdorff 空间，存在 x, y 的邻域 U_x, V_y 使得 $U_x \cap V_y = \emptyset$。因为 K 是紧集且 $V_y (y \in K)$ 构成 K 的开覆盖，所以存在有限个 $y_1, \ldots, y_n \in K$ 使得 $K \subset V_{y_1} \cup \cdots \cup V_{y_n} =: V$。再令 $U := U_{y_1} \cap \cdots \cap U_{y_n}$，则 U, V 都是开集，并且 $x \in U$，$K \subset V$，$U \cap V = \emptyset$。特别的，U 是 x 的与 K 不交的邻域，证毕。

(c) 设 $U_\alpha\,(\alpha \in I)$ 构成 F 的开覆盖，则再加上开集 F^C 就构成 X 的开覆盖，于是存在有限子覆盖。再注意到 F^C 与 F 不交，所以 U_α 中一定有 F 的有限子覆盖。

(d) 设 K 是 $\mathbb{R}$ 中的紧集，由 (b) 可知 K 是闭集，再考虑开覆盖 $(-n, n)\,(n \in \mathbb{N})$ 知 K 有界。反过来，如果 K 是有界闭集，则存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $K \subset [-n, n]$，由 (c) 知 K 是紧集。 □

注. 一般来讲，在度量空间 (X,d) 中，紧集一定是有界闭集，而反过来有界闭集未必是紧集。比如说，无限维 *Banach* 空间中的闭单位球不紧。稍后会证明 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集也等价于有界闭集。

下面证明度量空间的紧性和列紧性等价，证明过程需要 Lebesgue 数存在定理作为桥梁。Lebesgue 数在证明“有界函数的间断点集零测则 Riemann 可积”时发挥了作用，也可以用来将“有限闭区间上的连续函数一致连续”推广到一般的度量空间上（见稍后的题目）。

习题. 设 (X,d) 是度量空间，考虑如下三个命题：

(a) X 是紧致度量空间；

(b) X 具有列紧性，即 X 中的任何点列都有收敛子列；

(c) 对 X 的任意开覆盖 $U_\alpha\,(\alpha\in I)$，存在 $\delta>0$（称为 *Lebesgue* 数），使得对任意 $x\in X$，存在某个 U_α 使得 $B(x,\delta)\subset U_\alpha$。

证明：*(a)⇒(b)⇒(c)*，且 *(b)+(c)⇒(a)*。特别的，对于度量空间而言，紧性和列紧性等价。

证明. (a)⇒(b) 和 $\mathbb{R}$ 中有限闭区间的列紧性证明类似，具体细节留作练习。下面证明 (b)⇒(c) 以及 (b)+(c)⇒(a)。[若不借助 (c)，直接证明 (b)⇒(a) 并不容易。]

先假设 (b) 成立，$U_\alpha\,(\alpha\in I)$ 是 X 的开覆盖。如果 Lebesgue 数不存在，则对任意 $n\in\mathbb{N}$，都存在 $x_n\in X$ 使得 $B(x_n,1/n)$ 不包含在任何一个 U_α 中。这列 x_n 有收敛子列 $x_{n_k}\to x$，任取 U_β 是这族覆盖中 x 的邻域，则存在 $N>0$ 使得 $B(x,1/N)\subset U_\beta$。于是只要 $n_k>2N$ 且 $d(x,x_{n_k})<1/2N$，就有 $B(x_{n_k},1/n_k)\subset U_\beta$，矛盾！所以 (b)⇒(c)。

再假设 (b) 和 (c) 成立，$U_\alpha\,(\alpha\in I)$ 是 X 的开覆盖，$\delta>0$ 是 Lebesgue 数。反设不存在有限子覆盖，任取 $x_1\in X$，则存在这族开覆盖中的 U_1 使得 $B(x_1,\delta)\subset U_1$；因为 X 不能被 U_1 覆盖，所以还可以取 $x_2\in X\setminus U_1$，以及开覆盖中的 U_2 使得 $B(x_2,\delta)\subset U_2$；因为 X 不能被 $U_1\cup U_2$ 覆盖，所以又可以取 $x_3\in X\setminus U_1\cup U_2\cdots\cdots$如此可以递归构造一列 x_n 和开覆盖中的集合 U_n，满足 $B(x_n,\delta)\subset U_n$ 以及 $x_{n+1}\notin U_1\cup\cdots\cup U_n$。于是对任何 $m\neq n$ 都有 $d(x_m,x_n)>\delta$，这就导致 x_n 不可能有收敛子列，与 (b) 矛盾！这就证明了 (b)+(c)⇒(a)。 □

习题. 设 $n\in\mathbb{N}$，证明：$\mathbb{R}^n$ 中的紧集等价于有界闭集。

证明. 先前已经指出紧集一定是有界闭集，下设 K 是有界闭集，只需证明 K 是列紧集。事实上，设 $x_i=(x_i^1,\ldots,x_i^n)\,(i\in\mathbb{N})$ 是 K 中的任意一列点（上标表示分量，而非幂次），则 x_i^1 是 $\mathbb{R}$ 中的有界数列，从而有收敛子列。为了简洁，仍然用 x_i 表示这个子列，则 x_i^2 又有收敛子列$\cdots\cdots$依次考虑每个分量，可以找到子列使得每个分量都收敛，从而在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛。 □

注. 对于一般的拓扑空间，如果 X,Y 都紧致，则 $X\times Y$ 在所谓“乘积拓扑”下也紧致（*Tychonoff* 定理的特例）。$\mathbb{R}^n$ 上的拓扑结构正是 n 个 $\mathbb{R}$ 的乘积拓扑，因此 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭方体是紧集，任何有界闭集都包含在某个有界闭方体中，所以 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集都是紧集。

下面证明紧集上的连续函数有最值，当然先要定义连续映射。上册中曾经证明过度量空间上的连续函数可以等价刻画为开集的原像都是开集，后者自然可以推广到拓扑空间。

定义 (连续映射)**.** 设 X,Y 是拓扑空间，称映射 $f\colon X\to Y$ 连续，如果开集的原像是开集，即对于 Y 中的任意开集 U，都有 $f^{-1}(U)$ 是 X 中的开集。

连续映射与区间上的连续函数具有类似的性质。

习题. *(a)* 设 X,Y 是拓扑空间，证明：$f\colon X\to Y$ 连续当且仅当闭集的原像是闭集。

(b) 设 X,Y 是拓扑空间，$f\colon X\to Y$ 连续，$A\subset X$ 带有子拓扑。证明：$f|_A\colon A\to Y$ 连续。

(c) 设 X,Y 是拓扑空间，$f\colon X\to Y$ 连续，K 是 X 中的紧集。证明：$f(K)$ 是 Y 中的紧集。

(d) 设 X 是紧致拓扑空间，$f\colon X\to\mathbb{R}$ 连续。证明：f 有界，且最大、最小值点存在。

(e) 设 X, Y 是度量空间且 X 紧致，$f\colon X \to Y$ 连续。证明：f 一致连续，即对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得当 $x_1, x_2 \in X$ 满足 $d_X(x_1, x_2) < \delta$ 时，总有 $d_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$.

证明. (a) 注意到 $f^{-1}(A) = f^{-1}(A^C)^C$，具体细节留作练习。

(b) 按子拓扑的定义写清楚即可，具体细节留作练习。

(c) 设 $U_\alpha\,(\alpha \in I)$ 是 Y 中 $f(K)$ 的开覆盖，则 $f^{-1}(U_\alpha)$ 构成 X 中 K 的开覆盖，从而存在 K 的有限子覆盖 $f^{-1}(U_1), \ldots, f^{-1}(U_n)$。显然 $U_1, \ldots, U_n$ 构成 $f(K)$ 的开覆盖。

(d) 由 (c) 可知 $f(X)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的非空紧集，即有界闭集，所以 $\sup f(X), \inf f(X) \in f(X)$。

(e) 对任意 $x \in X$，存在开集 $U_x \ni x$ 使得当 $x_1, x_2 \in U_x$ 时 $d_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$。这些 U_x 构成 X 的开覆盖，根据 Lebesgue 数存在定理，存在 $\delta > 0$ 使得当 $d_X(x_1, x_2) < \delta$ 时二者同时落在某个 U_x 中，从而结论成立。 □

最后给出一个动力系统中的问题，证明需要用到 Baire 纲定理（见上册讲义）。这里为了方便只考虑离散时间的情形，结论对连续时间也成立。

习题. 设 X 是完备度量空间，$f\colon X \to X$ 是同胚（即 f 是双射且 f, f^{-1} 都连续）。对于 $k \in \mathbb{N}$，记 $f_k\colon X \to X$ 是 f 与自身复合 k 次，并规定 $f_{-k} = f_k^{-1}$ 以及 f_0 是恒同映射。定义 $x \in X$ 的轨道为

$$\mathrm{Orb}(x) = \{f_n(x) \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

证明：$\mathrm{Orb}(x)$ 是紧集当且仅当 x 是周期点（即存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $f_n(x) = x$）。

证明. 易见 $f_m \circ f_n = f_{m+n}\,(\forall m, n \in \mathbb{Z})$，由此可知 x 是周期点当且仅当 $\mathrm{Orb}(x)$ 是有限集（从而必然是紧集）。为了证明另一半结论，反设 $\mathrm{Orb}(x)$ 是紧集且 x 不是周期点，则 $f_n(x)$ 两两互异。根据列紧性，存在互异点列 $f_{n_k}(x)$ 收敛到某个 $f_n(x)$，两边复合上 f_m 可知 $\mathrm{Orb}(x)$ 中的每个点都是聚点。而 Baire 纲定理表明，每个点都是聚点的完备度量空间一定是不可数集，矛盾！ □